

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC MVC VÀ VÍ DỤ THỰC TẾ DỄ HIỂU (MODEL - VIEW - CONTROLLER)

Dự án: AKA System - Hệ thống Quản lý Giảng dạy & Điểm danh Giáo viên
Phương pháp tiếp cận: Ẩn dụ Nhà hàng thực tế (Restaurant Analogy) & Luồng xử lý 5 bước ngắn gọn
Công nghệ ứng dụng: Java Spring Boot (Spring MVC) & Thymeleaf HTML Engine

PHẦN 1: VÍ DỤ ẨN DỤ NHÀ HÀNG THỰC TẾ (EASY REAL-WORLD ANALOGY)

Để hiểu mô hình MVC trong 30 giây, hãy tưởng tượng một **Nhà hàng phục vụ món ăn**:

Thành phần MVC	Vai trò trong Nhà hàng	Nhiệm vụ chính
1. USER / BROWSER (Trình duyệt)	Khách hàng ngồi tại bàn	Đưa ra yêu cầu (Gọi món ăn trên Menu).
2. CONTROLLER (Bộ điều khiển)	Nhân viên Bồi bàn	Tiếp nhận đơn gọi món từ Khách, chuyển lệnh xuống Nhà bếp (Model), nhận đĩa thức ăn đem ra bày bàn (View). Bồi bàn không tự nấu ăn.
3. MODEL (Dữ liệu & Nghiệp vụ)	Đầu bếp & Kho nguyên liệu (Database)	Chế biến món ăn theo công thức, lấy nguyên liệu từ Kho (Database) và tạo ra món ăn hoàn chỉnh.
4. VIEW (Giao diện hiển thị)	Đĩa thức ăn đã trang trí đẹp mắt	Hiển thị món ăn trực quan sinh động cho Khách hàng thưởng thức (Render giao diện HTML).

PHẦN 2: LUỒNG XỬ LÝ 5 BƯỚC CỦA MÔ HÌNH MVC

- Bước 1 (Gửi Request): Khách hàng (Browser) gọi món -> Bồi bàn (Controller) tiếp nhận đơn.
- Bước 2 (Nấu ăn): Bồi bàn (Controller) chuyển lệnh xuống Đầu bếp (Model) lấy nguyên liệu từ Kho (CSDL) để chế biến.
- Bước 3 (Trả đồ ăn): Đầu bếp (Model) nấu xong, giao món ăn cho Bồi bàn (Controller).
- Bước 4 (Bày trí): Bồi bàn (Controller) đặt món ăn lên khay trang trí (View).
- Bước 5 (Thưởng thức): Mang đĩa thức ăn hoàn chỉnh (View / HTML) ra bàn cho Khách hàng (Browser) xem.

PHẦN 3: VÍ DỤ ĐIỂM DANH THỰC TẾ TRONG DỰ ÁN AKA SYSTEM

Khi Giáo viên thực hiện thao tác ***"Điểm danh ca dạy"*** trên website:

Thành phần	File Code trong Dự án	Hành động thực tế
Browser	Giao diện Trình duyệt	Giáo viên nhấn nút "Điểm danh" kèm tải ảnh selfie.
Controller	TeacherAttendanceController.java	Nhận yêu cầu POST, lấy file ảnh và gọi xuống Service.
Model	Attendance.java & AttendanceService.java	Lưu ảnh selfie vào server, ghi bản ghi Điểm danh mới vào Database.
View	attendance-list.html (Thymeleaf)	Render bảng danh sách điểm danh mới kèm thông báo "Điểm danh thành công!".

PHẦN 4: LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH 1 PHÚT SIÊU DỄ HIỂU

"Kính thưa Hội đồng, hệ thống của chúng em được xây dựng theo mô hình MVC (Model-View-Controller)."

Để dễ hình dung, mô hình này giống như một Nhà hàng:

- Controller đóng vai trò là Bồi bàn tiếp nhận yêu cầu từ Trình duyệt.
- Model đóng vai trò là Nhà bếp xử lý logic nghiệp vụ và lấy dữ liệu từ CSDL.
- View là Đĩa thức ăn đã trang trí (Trang HTML Thymeleaf) hiển thị kết quả cho người dùng.

Ưu điểm lớn nhất là giúp tách biệt hoàn toàn giữa Giao diện và Code nghiệp vụ, giúp dự án dễ bảo trì và mở rộng sau này."

PHẦN 5: BỘ CÂU HỎI & CÂU TRẢ LỜI PHẢN BIỆN MÔ HÌNH MVC (TRỌNG TÂM)

Câu 1: Tại sao không viết luôn code truy vấn CSDL trong Controller mà phải qua Model/Service?

Trả lời: Nếu viết trực tiếp vào Controller, code sẽ bị phình to (Fat Controller), khó tái sử dụng và vi phạm nguyên tắc tách biệt trách nhiệm. Tách riêng giúp Controller gọn nhẹ, Model chuyên xử lý dữ liệu và Service chuyên xử lý logic.

Câu 2: Tại sao bồi bàn (Controller) không trực tiếp nấu ăn (Model)?

Trả lời: Vì Bồi bàn chỉ làm nhiệm vụ điều phối và giao tiếp. Để Bồi bàn nấu ăn sẽ gây chậm trễ, lộn xộn và dễ gây lỗi toàn bộ hệ thống nhà hàng (dễ sập hệ thống do vi phạm tính đóng gói).

Câu 3: Mẫu PRG (Post/Redirect/Get) trong Controller giải quyết vấn đề gì?

Trả lời: Khi người dùng bấm nút submit (POST) điểm danh, nếu dùng PRG, Controller sẽ chuyển hướng (redirect) về trang danh sách. Khi người dùng nhấn F5 refresh trang, trình duyệt sẽ không bị gửi lại lệnh POST gây trùng lặp điểm danh.

Câu 4: Sự khác biệt giữa Controller dùng Thymeleaf (Server-Side) và Controller trả về REST API JSON?

Trả lời: Controller dùng Thymeleaf tự tay ghép dữ liệu vào trang HTML rồi mới trả về Browser. Ngược lại, REST API Controller chỉ trả về dữ liệu thuần dạng JSON, việc dựng giao diện HTML do phía Frontend (React/Vue/Mobile App) đảm nhận.

Câu 5: Đây là lợi ích lớn nhất khi áp dụng mô hình MVC trong dự án này?

Trả lời: Lợi ích lớn nhất là ****Phát triển song song & Dễ bảo trì****. Lập trình viên Frontend có thể thiết kế View HTML độc lập, trong khi Lập trình viên Backend có thể viết Model và Controller mà không làm ảnh hưởng lẫn nhau.